



PROJECT INTRODUCTION • 项目介绍

供电所值班业务 数字化值守管理平台

面向供电所值班业务的数字化值守解决方案：以「多站点隔离、值班记录数字化、工单时限治理、智能预警提醒」为核心，替代传统纸面台账，实现值班过程可记录、可追溯、可统计、可预警。

多站点架构

值班记录数字化

工单时限治理

临近超时智能提醒

可视化统计看板

目录

01 项目简介

项目背景 · 建设目标 · 平台定位

02 解决的需求痛点

传统值班业务十大痛点 → 平台对应解决方案与价值

03 系统总体架构

技术栈 · 分层架构 · 多站点数据隔离 · 核心数据模型

04 核心功能模块

主控台 · 值班记录 · 值班工单 · 工单时限治理 · 值班排班 · 全局搜索 · 导出管理 · 系统配置 · 认证权限

05 角色与权限体系

值班员 / 所长 / 管理员三角色 · 权限矩阵

06 技术亮点与工程实践

可插拔存储 · 统一超时判定口径 · 预警引擎 · 安全加固

07 运行与部署

环境要求 · 启动步骤 · 存储模式切换

08 结语

建设成效与后续展望

01 • 项目简介 Introduction

供电所值守云平台是一套面向供电所值班业务的全流程数字化管理平台，覆盖**日常巡视、接单报修、95598 工单处理、运行日志记录、交接班衔接**等值守核心场景，通过统一的数据底座与智能预警能力，让每一位值班员的每一单工作都「**有记录、有时限、有提醒、可统计**」。

项目背景

供电所是电网运行保障的最末端，值守工作直接关系到辖区线路、台区与用户的用电安全。传统值守业务普遍依赖纸面台账与手工表格：值班记录写在值班日志本上、工单处理情况记在 Excel 里、排班靠口头通知、超时工单无人察觉、月度统计靠人工逐条汇总。这种模式存在记录易丢、口径不一、追溯困难、监督缺位等突出问题，也制约了班组向精细化、数字化管理转型。

建设目标

目标维度	建设内容
记录数字化	值班记录、值班工单全流程在线填写，同站同天唯一，杜绝重复与丢失；记录到达期限后系统自动锁定，防止事后篡改。
管理多所化	一套平台纳管多个供电所，站点级数据隔离与独立配置（工单上限、工单时限、排班），管理员可跨站运维。
工单时效化	为每类工单设定处理时限，超时自动识别、临近时限自动弹窗 + 警报音提醒，超时情况纳入统计。
监督透明化	操作日志全程留痕（谁、何时、做了什么、变更前后对比），权限按角色收敛，全流程可审计。
统计可视化	主控台聚合展示接单趋势、业务分布、响应时长、接单热力图、超时率、重复报修等指标，为管理决策提供数据支撑。

平台定位

对值班员：一个入口完成记录填写、工单处理、进度跟踪，临近超时主动提醒，不遗漏任何一单。

对所长：本所记录一目了然，支持排班管理、数据导出、工单时限规则配置。

对管理员：多站点统一运维，用户、字典、日志、规则全局掌控，系统运行可审计、可追溯。

02 • 解决的需求痛点 Problems & Solutions

围绕供电所值守实际业务，平台针对以下十大典型痛点逐一给出数字化解决方案：

痛点 01 值班记录纸面化，难规范、易丢失、难追溯

记录零散在值班日志本 / Excel，换班交接易遗漏，事后难以还原当日值守全貌。

→ **值班记录全数字化**：在线创建「当日值班记录」，完整承载天气、值班员、巡视/接单工单、其他事项、遗留问题；同站同天唯一 upsert，记录带生命周期（进行中 → 已锁定 → 已归档）。

痛点 02 记录可随意修改，数据公信力不足 纸质记录可事后涂改，电子表格也无管控，统计数据缺乏权威性。

→ **自动锁定机制**：值班结束（记录日后第 2 天 08:30）系统自动锁定记录，锁定后仅管理员可解锁编辑，锁定的数据成为不可抵赖的留痕依据。

痛点 03 多所数据混用，站点边界不清 多个供电所共用一个台账，数据相互干扰，责任难以划分到所。

→ **多站点隔离架构**：每份记录、每位值班员均归属站点；所长与值班员仅见本所数据，管理员可跨站运维，站点级配置互不影响。

痛点 04 工单处理无时限约束，超时无人管

报修工单受理后没有处理时限概念，「压在手裡」的工单无人察觉、无据可查。

→ **工单时限治理**：站点级配置「工单时限」（默认 45 分钟）；未完成且超时限、或已完成但处理耗时超时限，均判定为超时工单并进入统计。

痛点 05 临近超时无预警，工单漏处理 值班员专注现场作业，容易忽略快到期工单，临近超时全靠自觉。

→ **智能预警提醒**：页面运行期间 30 秒轮询，任一未完成工单距时限不足 10 分钟即触发弹窗 + 警报声音提醒，同单仅提醒一次，杜绝漏单。

痛点 06 排班靠口头/纸质，值班员不清楚值班日

排班表在墙上一张纸，换班、倒班后信息滞后，顶岗纠纷多。

→ **站点级值班排班**：所长维护排班周期与人员分组，主控台展示未来排班表并高亮「我的值班」，值班日期一目了然。

痛点 07 历史记录检索困难，全靠翻本子

按日期翻找值班日志效率低，按客户 / 电话 / 内容关键词几乎无法查找。

→ **全局搜索**：一次输入即检索记录级（日期、天气、其他事项、遗留问题）与工单级（内容、业务类型、客户、电话、地址、处理人、结果）字段，秒级定位。

痛点 08 统计靠人工汇总，费时且易错

月度接单量、完成率、超时情况需逐条抄表计算，口径不一致导致数据打架。

- **可视化统计看板**：主控台自动聚合接单总数、完成率、超时率、响应时长（均值/中位/P90）、业务分布、接单热力图、重复报修等指标，口径统一、实时更新。

痛点 09 同一客户/地址反复报修，问题发现不了

复发性故障（同一客户或同一地址多次报修）分散在台账各处，缺乏预警手段。

- **重复工单统计**：周期内同一客户名称或同一联系地址出现 ≥ 2 次的工单自动归并展示数量与明细，帮助定位重点用户与隐患区域。

痛点 10 报表上报繁琐、无审计、权限粗放

向上级报送月度值班报表需手工整理；操作无留痕；密码与权限管理简单粗暴。

- **一键 Excel 导出 + 操作日志 + 三角色权限**：月度/区间报表一键导出；操作日志记录登录、增删改、锁定、完成、导出等全程行为；JWT 双 Token + 密码重置吊销会话，权限按角色收敛。

03 • 系统总体架构 System Architecture

3.1 技术栈总览

前端 • Web 端		后端 • 服务端	
框架	Vue 3 (Composition API) + Vite	框架	NestJS 10 + TypeScript 5
状态管理	Pinia (集中式 store / getter)	存储	可插拔 StorageService 抽象层 MongoDB / JSON 文件 (零依赖)
路由	Vue Router (Hash 模式 + 角色守卫)	认证	JWT 双 Token + bcryptjs 密码哈希
样式	SCSS 设计令牌体系 (自研组件)	校验	class-validator DTO 层校验
图表	自研轻量图表 (趋势/环形/热力图)	定时任务	@nestjs/schedule (自动锁定)
		接口文档	Swagger OpenAPI 自动生成

3.2 总体架构



图 3-1 系统总体分层架构

3.3 多站点数据隔离

平台以「站点」为核心租户维度：**每个供电所 = 一个站点**，站点拥有独立的基础信息、值班规则（每班最大工单数、工单时限）与排班配置。值班记录、工单均挂载站点，形成数据隔离边界。



图 3-2 多站点数据隔离与独立配置

3.4 核心数据模型



图 3-3 核心实体关系 (ER)

04 · 核心功能模块 Core Modules

4.1 主控台 · 值守看板

登录后的默认首页，聚合展示本所（当前站点）的经营与值守状态，支持「今日 / 本周 / 本月 / 本年」周期切换，所有指标随周期实时联动。



图 4-1 主控台看板功能布局示意

看板卡片	能力说明
关键指标	接单总数、已完成、完成率、超时工单数及超时率
接单趋势	按日接单/完成/未完成曲线，支持折线、柱状两种视图
业务类型分布	环形图 + 明细，展示各类业务占比与完成情况
响应时长分析	已完成工单耗时统计：平均、中位数、P90、超时率
接单热力图	星期 × 小时二维分布，识别接单高峰时段
重复工单统计	同一客户名称或同一联系地址 ≥2 次的工单数量与明细，帮助定位复发性故障
值班排班	未来排班表 + 高亮「我的值班」，衔接交接班
今日值班 / 最近活动	当日记录进度与工单状态标记；系统动态时间线

4.2 值班记录管理

值班记录是值守业务的核心载体，一条记录 = 一个供电所 + 一个工作日的值守全貌。记录由「头部信息 + 值班工单列表 + 其他事项 + 遗留问题」组成，通过智能 upsert 实现同站同天唯一（同一站点同一天重复提交自动合并，不产生脏数据）。



- **列表管理**：分页 + 日期区间 / 状态筛选，状态徽标实时展示「进行中 / 即将锁定 / 已锁定 / 已归档」。
- **详情呈现**：时间线式工单展示，未完成工单带「剩余 X 分钟 / 已超时」徽标，已完成超时工单带「超时」徽标。
- **权限控制**：值班员可编辑本人记录；锁定记录仅管理员可编辑；所长可锁定/解锁本所记录。
- **一键完成**：批量完成当日全部工单，加快交接效率。

4.3 值班工单管理

每条记录下可维护最多（站点配置的）条工单，完整覆盖受理信息、客户信息与处理闭环。

字段组	字段
受理信息	业务类型（字典）、受理内容、受理时间（HH:MM）、结束时间
客户信息	客户名称、联系电话、联系地址（支撑重复报修识别）
处理闭环	办理人员、处理结果（字典）、是否完成

工单时限判定依据：**受理时间 (acceptTime)** 起计。未完成工单超过站点时限 → 超时；已完成工单处理耗时（结束 - 受理）超过时限 → 同样判定为超时，口径统一。

4.4 工单时限治理 · 核心亮点

这是平台最具业务价值的能力：将「工单时限」制度化并落到系统运行中，实现**超时可判定、临近可预警、结果可统计**的闭环。



- **站点级时限配置**：系统配置·值班规则中可设置每个供电所的工单时限（默认 45 分钟，范围 5~1440 分钟），所长即可维护。
- **统一判定口径**：超时判定逻辑收敛为单一共享工具，列表徽标、看板统计、全局提醒三处复用同一口径，杜绝「看板说超时、列表说不超」的不一致。
- **临近超时预警**：登录后任意页面 30 秒轮询一次，未完成工单距时限不足 10 分钟即触发弹窗 + 警报声音，同单去重只提醒一次；切换站点后自动跟随新站点。
- **超时统计**：主控台「超时工单」指标按新口径计算，完成率与超时率一目了然。

4.5 值班排班

站点级排班配置（周期天数 + 人员分组），主控台以表格形式展示未来排班并高亮当前登录用户，值班员打开系统即可确认自己的值守日。

4.6 全局搜索

顶部全局搜索框，一次输入跨「记录级 + 工单级」字段检索，命中记录直接跳转，历史值班情况秒级定位，替代逐页翻找。

4.7 导出管理

所长及以上角色可一键导出 Excel：**月度报表**（指定年/月、可含模板、可合并多所）与**自定义区间报表**；导出任务带历史记录与进度状态，完成后可下载。

4.8 系统配置

配置区块	内容
站点信息	站点名称、编码、区域、电压等级、馈线数、变压器数
值班规则	每班最大工单数、 工单时限（分钟） ——站点级独立
字典管理	业务类型、受理内容、处理结果、值班员（带站点归属）
用户管理	用户增删改、角色分配、所属站点、重置密码（自动吊销旧会话）
值班排班	排班周期与人员分组配置
操作日志	登录/增删改/锁定/完成/导出等行为留痕（用户、时间、IP、变更 diff）

05 • 角色与权限体系

Roles & Permissions

平台采用「站点隔离 + 角色收敛」的双重权限模型：先按站点限数据可见范围，再按角色限功能操作范围。

能力	值班员 duty_officer	所长 supervisor	管理员 admin
数据范围	仅本所	仅本所	全部站点（可切换）
值班记录	创建 / 编辑本人记录、查看本所	查看 / 锁定本所记录、创建	全部站点增删改查、锁定 / 解锁
值班工单	增删改 / 完成本所工单	增删改 / 完成本所工单	全部站点工单
值班排班	查看	查看 / 配置本所排班	查看 / 配置全部站点
导出管理	查看导出历史	发起导出 / 下载 / 历史	发起导出 / 下载 / 历史
系统配置	—	本所站点信息 / 值班规则 / 字典 / 排班	全部配置 + 用户管理 + 操作日志
工单时限	—	配置本所时限	配置任意站点时限

表 5-1 角色权限矩阵

权限落地：前端路由按角色显隐（meta.roles 守卫），后端每个接口按角色 + 站点双重校验，前端隐藏 ≠ 可越权，数据安全在后端兜底。

▀ 可插拔存储层

后端通过 **StorageService 抽象接口** 解耦数据访问，提供 **MongoDB**（生产模式）与 **JSON 文件持久化**（零依赖开箱即用）两种实现，通过环境变量一键切换，业务代码零改动——演示、单机部署、生产部署均可用。

▀ 统一超时判定口径

超时判定逻辑收敛为 **单一共享工具函数**（``utils/orderTimeout.js``），列表徽标、看板统计、全局提醒三处复用，并正确规避「跨天 +1440」「历史记录完整时间戳判定」「空受理时间不判定」等边界坑。

▀ 智能预警引擎

全局 30 秒轮询 + 站点/工单级去重 Set + **Web Audio 警报音**（懒创建 `AudioContext`、用户手势解锁自动播放策略），弹窗与声音双通道提醒，登录后任意页面生效。

▀ 记录治理机制

「同站同天唯一」智能 `upsert` 杜绝重复记录；**定时任务自动锁定**过期记录，锁定后仅管理员可解锁，保证历史数据的公信力。

▀ 安全加固

JWT 双 Token（短期访问 + 长期刷新）、密码 `bcrypt` 哈希、重置密码自动吊销旧会话、操作日志全量留痕（含 IP 与变更 diff）、DTO 参数严格校验、角色 + 站点双重权限校验。

▀ 轻量自研组件

前端不引入重型 UI 框架，基于 SCSS 设计令牌自研 StatCard / 趋势图 / 环形图 / 热力图 / 排班表等轻量组件，首屏体积小、加载快、风格统一。

07 · 运行与部署 Deployment

7.1 环境要求

依赖	说明
Node.js	≥ 18 (前后端构建与运行)
MongoDB	生产存储 (可选: JSON 文件模式则无需数据库)
浏览器	现代浏览器 (Chrome / Edge / Firefox)

7.2 启动步骤

- **后端**: 进入后端目录 → 安装依赖 → 配置 `.env` (端口、存储模式) → ``npm run build`` → ``node dist/main.js``, 默认监听 3000 端口, Swagger 文档自动生成。
- **前端**: 进入前端目录 → 安装依赖 → ``npm run dev`` (开发, 默认 5199 端口) 或 ``npm run build`` 产出静态文件部署。

7.3 存储模式切换

通过环境变量 ``STORAGE_MODE=mongo | file`` 一键切换存储后端; 历史数据缺字段时系统自动回填默认值 (如旧站点工单时限自动回填 45 分钟), 迁移对业务透明。

部署灵活: 单机演示可用 JSON 文件模式零依赖启动; 正式生产切到 MongoDB, 业务代码无需任何改动。

08 • 结语 Conclusion

供电所值守云平台以「数字化记录 + 站点级隔离 + 工单时限治理 + 智能预警」为核心，把供电所值守业务从纸面台账带入可记录、可追溯、可统计、可预警的数字化管理阶段。

维度	建设成效
效率	值班记录在线化、同站同天唯一、一键完成工单，班前班后台账整理时间大幅压缩。
规范	字典驱动录入、时限制度化、自动锁定留痕，值守流程标准化可复制。
监督	超时工单可统计、临近超时主动预警、操作全程审计，管理抓手从「靠自觉」转向「靠数据」。
决策	趋势、分布、响应时长、热力图、重复报修等看板指标，为人力排班与隐患治理提供数据支撑。

未来可继续扩展的方向包括：与 95598 工单系统对接实现工单自动导入、移动端值守场景支持、按超时率与响应时长的班组考核评分、以及基于历史数据的负荷与故障预测分析。平台将伴随供电所数字化班组建设持续演进。